PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE SISTEMAS
Proyecto Introducción a Sistemas Distribuidos

Período Académico 2026-30

SISTEMA DISTRIBUIDO BASADO EN SERVICIOS PARA LA RESERVA DE BOLETOS

40%

Objetivos

- Desarrollar una solución a un problema de estructura distribuida.
- Utilizar patrones de comunicación síncronos y asíncronos.
- Resolver problemas que se presentan en sistemas distribuidos, tales como fallas en los componentes y persistencia de datos.
- Reconocer atributos de calidad (ej. desempeño, escalabilidad, resiliencia) asociados a la implementación de un sistema distribuido

Descripción del Sistema a Desarrollar

La Universidad de las Américas ofrece programas de pregrado y posgrado a más de 10000 estudiantes. Aparte de las clases y otras actividades académicas que deben programarse, la universidad ofrece a sus estudiantes diversos eventos culturales y deportivos al semestre, para los cuales ellos deben hacer reservas porque hay un número limitado de plazas. En este sentido la Universidad contrata a los estudiantes del curso de Introducción a los Sistemas Distribuidos para que desarrollen **un sistema de reserva de boletos (SRB)** que tiene los siguientes requerimientos funcionales y no funcionales:

Funcionales:

- El sistema debe permitir la consulta de los eventos de un determinado mes, la reserva de puestos para un determinado evento y la modificación de una determinada reserva

(número de puestos o fecha si hay otra ocurrencia del mismo evento el mismo mes). Todos estos eventos deben ser síncronos.

- El sistema debe permitir a los usuarios cancelar la reserva de algún evento. Este evento debe ser asíncrono, es decir, el sistema acepta la cancelación, le responde al usuario de forma inmediata y posteriormente, es cuando realmente se efectúa la modificación en los servicios de persistencia, en ese momento el sistema le envía al cliente una notificación.

No Funcionales: el sistema debe tener un desempeño aceptable*, ser escalable y tolerante a fallas.

*Nota: los requerimientos de desempeño se deben expresar de forma cuantitativa, por ejemplo, las transacciones el tiempo de respuesta del 95% de las transacciones debe ser menor a un segundo. No obstante, en este proyecto no tenemos ninguna referencia para poner estas cifras. No obstante, queremos que como producto de su análisis final (informe de rendimiento), incorpore el desempeño como parte de los criterios para hacer su recomendación.

Arquitectura de Software del Sistema a Desarrollar

La universidad le pide que implemente la siguiente arquitectura de software de tres capas: los consumidores, la capa que comprende la lógica del negocio y la capa de servicios de almacenamiento.

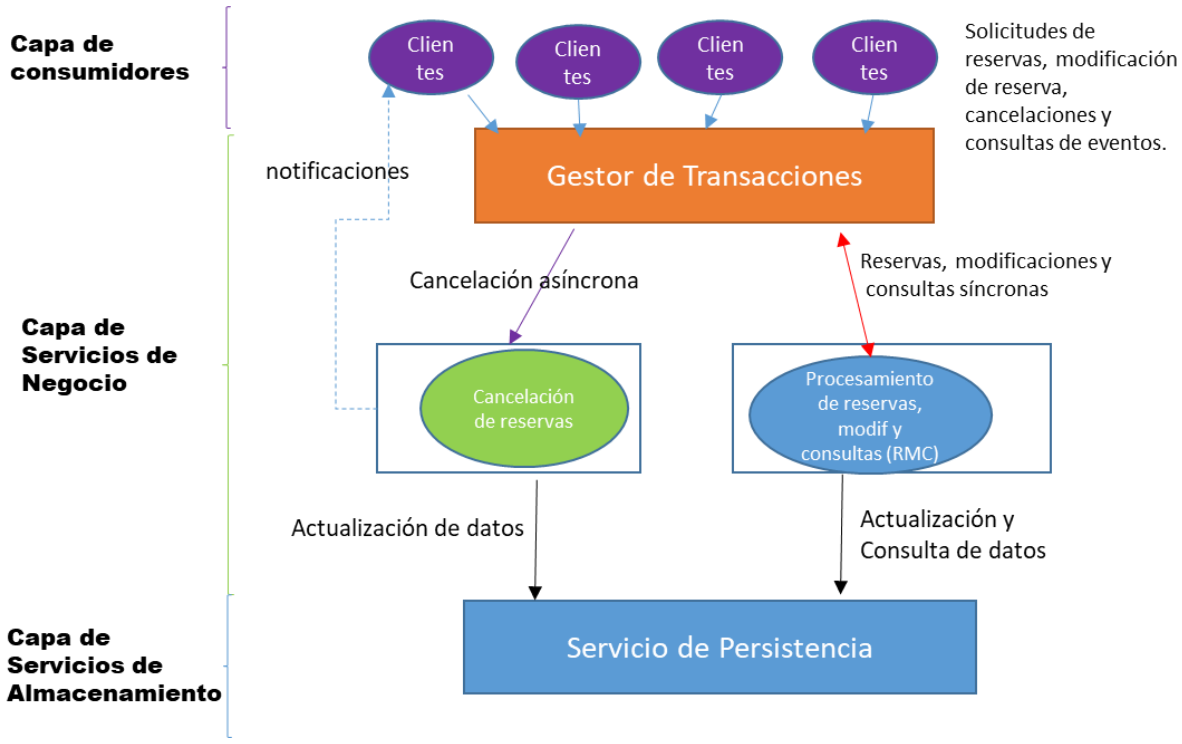


Figura 1: Arquitectura Básica del Sistema

Capa de Consumidores (Clientes)

Los procesos clientes envían o solicitan transacciones al **Gestor de Transacciones**. Las solicitudes son de reserva de asientos para un evento, modificaciones de reserva (número de asientos o cambio de fecha conservando el número de asientos), consulta de eventos de un determinado mes o cancelaciones de reserva. Cada proceso o hilo simulando clientes debe enviar al menos 20 solicitudes en un intervalo de tiempo de un minuto. E**sta carga se debe implementar a través de scripts/archivos de entrada o mediante generadores de carga continua (Locust / JMeter). El número de solicitudes por minuto, así como el porcentaje de peticiones que genera cada cliente debe ser parametrizable**. Estos procesos también deben ser capaces de recibir notificaciones del sistema cuando se ha hecho efectiva la cancelación de una reserva. Los clientes pueden hacer peticiones síncronas (reservas, modificación o consulta) o asíncronas (cancelación de reserva). Para las operaciones síncronas se utilizará el patrón request/reply de la librería ZeroMQ, para las solicitudes asíncronas puede usar cualquiera de los siguientes patrones asíncronos: request/reply asíncrono, publicador/suscriptor, pipeline, etc. (https://zguide.zeromq.org/docs/chapter3/). Noten que en el mensaje de cancelación, el cliente debe enviar la información necesaria para ser contactado por el servicio de cancelación de reservas; por ejemplo un socket, puerto, etc (lo que el equipo determine como necesario).

Capa de Servicios de Negocio (Business Logic Services)

Esta capa está compuesta por dos tipos de procesos:

Servicio Gestor de Transacciones (GT)

Es la puerta de entrada y enrutador principal de peticiones del sistema. De acuerdo con las solicitudes recibidas enruta las peticiones por el canal síncrono o asíncrono.

- **Canal Síncrono:** Recibe las solicitudes de reserva/modificación y consulta y las enruta hacia el servicio RMC (Reserva, Modificación y Consultas), aguarda la confirmación de la capa de persistencia y retorna la respuesta al cliente. Para comunicarse de forma síncrona con la siguiente capa, este servicio usará alguno de los siguientes patrones de la librería ZeroMQ: **Req/Rep o Router/Dealer**
- **Canal Asíncrono:** Acepta de forma inmediata peticiones de cancelación (no bloqueantes), **puede o no responder con una confirmación de recepción al cliente** y envía el mensaje de forma asíncrona a la siguiente capa usando un patrón adecuado.

Servicio de Procesamiento de Reservas/Modificaciones/Consultas (RMC)

Es el servicio que atiende las solicitudes síncronas del Gestor de Transacciones. Sus tareas son (dependiendo de la solicitud del cliente).

Consulta	**Modificación**	**Reserva de Asientos.**
1. Recibir la solicitud de consulta desde el *Gestor de Transacciones*.	1. Recibir la solicitud de modificación desde el *Gestor de Transacciones*.	1. Recibir la solicitud de reserva desde el *Gestor de Transacciones*.

2. Enviar la solicitud al servicio de persistencia 3. Esperar la respuesta y enviar el resultado al Gestor de Transacciones.	2. Consultar al *Servicio de Persistencia* la disponibilidad de los asientos en otras instancias del evento o de más asientos en la misma instancia. 3. Si hay asientos disponibles en el evento deseado, se deben realizar, a través del servicio de persistencia, las modificaciones necesarias. Si no se puede modificar la reserva actual (el número de asientos) o no hay disponibilidad de asientos en otro evento, se rechaza la transacción de modificación (no se realiza y el cliente queda como estaba inicialmente) 4. Responder el resultado (Éxito / Rechazo) al *Gestor de Transacciones*	2. Consultar al *Servicio de Persistencia* la disponibilidad en tiempo real del asiento. 3. Si el número de asientos está disponible, confirmar la reserva en la Base de Datos. 4. Responder el resultado (Éxito / Rechazo) al *Gestor de Transacciones*

Servicio de Cancelaciones y Notificaciones

Al recibir un evento de Cancelación, este servicio envía una orden de liberación de asientos al *Servicio de Persistencia* y al tener la respuesta de dicho servicio, se envía una notificación directamente **al proceso cliente que realizo la solicitud.**

Capa de Servicios de Almacenamiento

Este servicio se encarga del manejo centralizado de transacciones sobre la base de datos principal. Su función es ejecutar operaciones CRUD sobre los datos almacenados. La BD o archivo almacenará las siguientes entidades:

- **Eventos**. Cada evento tendrá los siguientes campos asociados: un identificador de evento (ejem E1, E2, ...), el número de ocurrencias del mismo evento en el mes, fecha de cada ocurrencia, número de asientos para cada ocurrencia del evento (asientos libres y asientos ocupados para ese evento).

Inicialmente se cargará en la Base de datos información sobre 50 eventos en un mismo mes. 20 de los 50 eventos se realizan dos veces en ese mes y el resto solo una vez. Si un evento solo tiene una ocurrencia en el mes, solo admite cambios en el número de asientos. Para cada uno de los eventos hay 100 asientos disponibles. **En las fechas de sustentación los profesores les darán el número de eventos, así como cuántas y cuáles operaciones ser realizarán sobre los mencionados eventos. La BD antes y después debe coincidir con el caso de prueba que traiga el profesor/ra.**

Detalles de la Implementación

Comunicación: todas las comunicaciones entre los servicios se deben hacer usando la librería ZeroMQ (https://zguide.zeromq.org/). Para las operaciones de reserva, modificación y consulta el cliente debe utilizar patrones síncronos como el request/reply o request/router. Las cancelaciones se deben hacer usando un patrón asíncrono como request/reply asíncrono, y pub/sub o push/pull.

Escalabilidad: la arquitectura planteada en la Figura 1 es la **arquitectura base de su proyecto** y la que debe presentar en la primera entrega. Para la segunda entrega debe incorporar elementos que la hagan escalable y que le permitan atender un mayor número de clientes. Por ejemplo, puede tener réplicas de los servidores de reservas (RMC) y de la BD. **Debe incorporar estrategias dadas en la clase. Si son estrategias diferentes, debe explicarlas en las fechas de sustentación.**

Tolerancia a Fallos: En su implementación deben considerar **una posible falla del Gestor de Transacciones o del servicio RMC**. Si esto ocurre, un nuevo proceso/servicio, debe sustituir al servicio que deja de funcionar. Cuando el nuevo proceso/servicio entra en operación, todo debe funcionar de forma normal, es decir , la falla será transparente para el cliente; las operaciones deben continuar en el punto en que se habían dejado y no iniciar desde el principio.

Despliegue: el sistema debe implementarse en al menos 3 máquinas físicas o virtuales. Cada una de las capas debe estar en una máquina. Para implementaciones en kubernetes pregunte a su profesor.

Necesario para la evaluación: el día de la sustentación es importante que se pueda observar:

- Estado inicial de la BD y como va quedando a medida que se realizan las operaciones.
- Operaciones que van realizando cada uno de los procesos y resultado de la operación, si aplica.

Medidas de Rendimiento

Una vez implementado el proyecto, el equipo realizará pruebas, para evaluar el diseño o implementación base **(Figura 1) con la arquitectura escalable propuesta por el grupo. En la siguiente tabla se indican las pruebas a realizar y las métricas que debe obtener (son las mismas para todos los experimentos y se encuentran en las celdas de la tabla). Los clientes deben generar cargas de trabajo por aprox 2-3 min.**

	Arquitectura Base (Métricas)	**Arquitectura Escalable**
3 clientes simultáneos, 2 de ellos realizan únicamente operaciones de consulta. El tercero realiza consultas y reservas	1. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de consulta. 2. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de reserva. 3. Total de transacciones de consulta procesadas por Minuto (TPM)) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD) 4. Transacciones de reserva procesadas por minuto (TPM) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD)	1. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de consulta. 2. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de reserva. 3. Total de transacciones de consulta procesadas por minuto (TPM)) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD) 4. Transacciones de reserva procesadas por minuto (TPM) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD)
5 clientes simultáneos, 3 de ellos realizan únicamente operaciones de consulta, el resto realiza operaciones de reserva y modificación	1. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de consulta. 2. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de reserva. 3. Total de transacciones de consulta procesadas por minuto (TPM)) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD) 4. Transacciones de reserva Procesadas por minuto (TPM) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD)	1. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de consulta. 2. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de reserva. 3. Total de transacciones de consulta procesadas por minuto (TPM)) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD) **4.** Transacciones de reserva procesadas por minuto (TPM) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD)

8 clientes simultáneos, 4 de ellos realizan únicamente operaciones de consulta. El resto realiza operaciones de reserva y modificación	1. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de consulta. 2. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de reserva. 3. Total de transacciones de consulta procesadas por minuto (TPM)) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD) 4. Transacciones de reserva procesadas por minuto (TPM) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD)	1. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de consulta. 2. Tiempo promedio de respuesta y desviación standard. de las operaciones de reserva. 3. Total de transacciones de consulta procesadas por minuto (TPM)) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD) 4. Transacciones de reserva procesadas por minuto (TPM) (medidas en el gestor de transacciones o en la BD)

Tabla 1: Escenarios de prueba y variables a medir.

Realice gráficos de las variables respuesta en función del número de clientes y comparando su arquitectura base y su arquitectura escalable. Incluya también la tabla de resultados en el informe. Comente los resultados obtenidos. ¿Cuánto realmente mejoran las métricas de desempeño con el diseño escalable?

PRIMERA ENTREGA (15%)

La primera entrega se **realizará el día 11 de octubre, para sustentar en la semana 11 (cada grupo en su hora de clase)**

La primera entrega consta de:

1. Un informe de máximo 5 páginas donde se debe especificar:

   - Modelos del sistema (Arquitectónico, interacción, fallos y seguridad). Cómo se aplican los conceptos de estos modelos al proyecto.
   - Diseño de **TODO** el sistema de la Fig 1 usando la arquitectura base: Diagrama de despliegue, Diagrama de componentes, Diagrama de clases y diagrama de secuencia.

- Qué componentes va a incluir en su arquitectura para hacerla más escalable y tolerante a fallos. En este caso solo se debe mencionar y justificar en el informe, **los diagramas completos serán realizados para la segunda entrega.**
- El protocolo de pruebas que utilizará para la entrega final (considere **todos** los tipos de prueba que deben realizarse a un sistema informático).
- Las herramientas y estrategias que utilizará para obtener las métricas de desempeño de la tabla 1. Mencione el nombre de las herramientas o librerías si es el caso.
- Herramientas y/o método para la generación de carga desde los clientes.

2. Adicionalmente deben tener implementado:

- Todos los elementos de la arquitectura base (figura 1). **Únicamente Operaciones de Consulta y Reserva**. No se implementa tolerancia a fallas. **Debe entregar en un archivo .zip código fuente de los programas que conforman el sistema y un archivo README donde indique cómo ejecutarlo.**

El día de la sustentación, cada equipo tendrá 15 minutos para mostrar sus resultados y responder las preguntas que tengan los profesores.

SEGUNDA ENTREGA (15%)

La entrega se realizará el 22 de noviembre para sustentar en la semana 17. El día de la sustentación los integrantes del equipo deben **mostrar la funcionalidad del proyecto**. Deben estar presentes todos los integrantes del grupo. La sustentación es presencial.

La entrega se compone de:

- En un archivo .zip código fuente de los programas que conforman el sistema final (donde se implementa una arquitectura escalable y tolerante a fallas) y un archivo README donde indique cómo ejecutarlo.
- **Se debe complementar la documentación de la primera entrega**: diagramas de diseño de la arquitectura final. **Los archivos del código fuente deben estar documentados.**
- Un video de máximo 7 minutos donde explica los siguientes aspectos de su proyecto:
    a. Distribución de componentes en máquinas.
    b. Lenguajes de programación, herramientas, librería utilizados. Patrones implementados
    c. Componentes que hacen su diseño escalable y tolerante a fallas.
    d. Generación de carga

    Nota: en el video no se muestra la corrida del sistema, se explican los puntos citados previamente de una forma didáctica.

- Un informe de máximo 5 páginas donde expliquen los experimentos realizados y resultados obtenidos. Aparte de las especificaciones que se encuentran en el informe, deben agregar: **especificaciones de hw y sw donde se realizaron las medidas** y herramientas de medición utilizadas. Debe mostrar en tablas y gráficos los resultados obtenidos, así como un análisis de dichos resultados.

Equipos de Trabajo.

El proyecto se realizará en grupos de trabajo de máximo de 3 personas

No puede existir replicación de documentos ni de código fuente entre grupos, lo cual se consideraría plagio.

M. Curiel/R. Paez/J. Corredor/R. Gonzalez/O. De Castro.

Calificación I Entrega

Valor 15%, evaluado sobre 5pts

Indicador	**Valoración en puntos /5pts**	**Excelente**	**Competente**	**Deficiente**
Documentación: modelos del sistema, protocolos de pruebas, métricas y generación de carga, componentes para una arquitectura elástica y tolerante a fallas.	1	1	0.5	<0.5
Diseño del Proyecto	1	1	0.5	<0.5
Implementación	1	Según casos de prueba		
Sustentación	2	2	1	<1
total	5ptos			

Indicador	**Valoración en puntos /5pts**	**Excelente**	**Competente**	**Deficiente**
Documentación: modelos del sistema, protocolos de pruebas, métricas y generación de carga, componentes para una arquitectura	1	La documentación está completa, incluye todos los elementos solicitados. No hay problemas importantes de ortografía, redacción o	En la documentación falta alguno de los puntos solicitados o está incompleto. No hay problemas importantes de ortografía, redacción o	En la documentación faltan 2 más de los puntos solicitados. Problemas importantes de ortografía, redacción y/o

elástica y tolerante a fallas.		presentación del documento.	presentación del documento.	presentación del documento.
Diseño del Proyecto	1	Se presentan todos los artefactos de diseño exigidos en el enunciado: diagrama de componentes, diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de despliegue. Los diagramas están correctos.	Algunos diagramas están incompletos o incorrectos.	No se realizan los diagramas exigidos en el enunciado o la mayoría de los diagramas presentados están incorrectos.
Implementación	1	Según casos de prueba.		
Sustentación	2	Según la modalidad de sustentación que ponga el profesor.		
total	5ptos			

Calificación II Entrega

Valor 25%

Informe de rendimiento 10% (Evaluado sobre 5ptos)

Resto de la entrega (corrida, sustentación, etc.) 15%

Rúbricas

Informe de Rendimiento

	Valoración en puntos	**Excelente**	**Competente**	**Deficiente**
Informe: presentación, ortografía y redacción	1	0.75	0.5	< 0.5
Presentación de los datos: datos presentados en tablas y gráficos. Los gráficos están	2	[2,1.5]	(1.5, 0.5]	< 0.5

construidos correctamente.				
Análisis de los resultados: el grupo comenta los resultados de interés y deriva conclusiones cónsonas con estos resultados	2	[2,1.5]	(1.5, 0.5]	< 0.5
Total	5			

Descripción

	Valoración en puntos	**Excelente**	**Competente**	**Deficiente**
Informe: presentación. Ortografía y redacción	1	La presentación del informe es impecable sin problemas de ortografía o redacción	El informe tiene fallas menores en la presentación, ortografía y/o redacción	El informe tiene fallas importantes en la presentación, ortografía y/o redacción
Presentación de los datos: datos presentados en tablas y gráficos.	2	Se grafican todas las variables solicitadas, los gráficos están construidos correctamente (títulos, unidades, etc.). Se presenta la tabla completa con los resultados solicitados.	Faltan algunos gráficos o, están completos, pero faltan elementos que contribuyen a su comprensión, por ejemplo: qué se está graficando?, cuáles son las unidades de medida?, etc. Se presenta la tabla completa con los resultados solicitados.	No se realizan gráficos o se realizan muy pocos gráficos. La presentación de los gráficos es bastante deficiente. Las medidas no están completas.
Análisis de los resultados: el grupo comenta los resultados de interés y deriva conclusiones	2	Los estudiantes comentan los resultados obtenidos y presentan conclusiones	Los estudiantes comentan los resultados obtenidos pero no presentan conclusiones	Los estudiantes no comentan los resultados obtenidos o los comentarios son muy deficientes.

cónsonas con estos resultados		sobre la arquitectura del sistema, los atributos de calidad y los patrones de comunicación.	sobre la arquitectura del sistema, atributos de calidad y/o patrones de comunicación.	

Funcionamiento del Sistema, Sustentación

Indicador	**Valoración en puntos /5**	**Excelente**	**Competente**	**Deficiente**
Todas las funciones solicitadas son implementados correctamente (todos los casos de prueba funcionan) y se ejecutan en al menos 3 entidades de cómputo. El sistema implementado es escalable y tolerante a fallos.	2	[2, 1.5]	(1.5, 1]	< 1
Sustentación	2	2	1	< 1
Documentación del código/Informe/Video	1	1	(1, 0.5]	< 0.5
Total	5pts			

Indicador	**Valoración en puntos /5**	**Excelente**	**Competente**	**Deficiente**
Todos las funciones solicitadas son implementados correctamente (todos los casos de prueba funcionan) y se ejecutan en al menos 3 entidades de cómputo. El	2	Para obtener excelente se debe cumplir: -Todos los casos de prueba se ejecutan correctamente - El sistema es tolerante a fallas	Para obtener competente solo una de las condiciones anteriores no se deben cumplir por ejemplo: no funcionan todos los casos de prueba, o todos	La entrega es deficiente cuando hay problemas en 2 o más de los puntos citados previamente: -Todos los casos de prueba se ejecutan correctamente - El sistema es tolerante a fallas

sistema implementado es escalable y tolerante a fallos.		- El sistema es escalable. - El sistema puede ejecutarse en tres máquinas (físicas o virtuales)**	funcionan en 2 máquinas o todo el sistema funciona bien en tres máquinas pero no es tolerante a fallas. Si hay mas de dos elementos incorrectos, el resultado es deficiente.	- El sistema es escalable. - El sistema puede ejecutarse en tres máquinas (físicas o virtuales)**
Sustentación (este punto puede evaluarse individualmente)	2	El estudiante explica la funcionalidad señalada por el profesor/responde las preguntas formuladas y/o realiza las modificaciones solicitadas de forma correcta.	El estudiante explica la funcionalidad señalada por el profesor/responde las preguntas formuladas y/o realiza las modificaciones solicitadas. Cualquiera de estas acciones las realiza con pequeños errores u omisiones.	El estudiante no explica la funcionalidad señalada por el profesor o no la explica de forma correcta. En el caso de preguntas o modificaciones al código el estudiante no realiza la acción o la realiza de forma incorrecta.
Documentación del código/Informe/Video	1	El informe contiene todos los puntos indicados. No hay problemas de redacción/ortografía o forma. El video contiene todos los puntos indicados y está bien realizado. El código está bien documentado	Únicamente hay fallas en solo uno de los 3 (entregables) anteriores: códigp, informe, video. Si hay falla en dos entregables, el resultado es deficiente	Hay problemas importantes en dos o más de los siguientes entregables: - Informe - Video - Código fuente documentado.
Total	5pts			